

Artikel

Integrasi Model YOLOv8-cls dan Smart Contract Blockchain untuk Klasifikasi Mutu serta Keterlacakan Rantai Pasok Kopi Lokal

Adha Rahmadani Putra¹ 

¹ Program Studi Teknologi Informasi, Telkom University, Jakarta 11720, Indonesia;
adharahmadani@student.telkomuniversity.ac.id

* Correspondence: adharahmadani@student.telkomuniversity.ac.id

Abstract: Transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok kopi lokal sangat penting bagi UMKM untuk mempertahankan keaslian produk di pasar internasional. Penelitian ini mengusulkan sistem hibrida yang menggabungkan visi komputer untuk inspeksi mutu otomatis dengan penyimpanan data terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain. Kami melatih model YOLOv8n-cls untuk mengklasifikasikan 17 kategori cacat biji kopi. Hasil prediksi model kemudian dikirim oleh sistem perantara (Flask) ke dalam *Smart Contract* di jaringan Ethereum Sepolia Testnet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mencapai akurasi *Top-1* sebesar 74,13% dan *Top-5* sebesar 98,01%, dengan kecepatan inferensi 25,9 ms per gambar. Integrasi sistem ini berhasil mengurangi subjektivitas inspeksi manual dan menyediakan pencatatan logistik yang lebih aman serta transparan.

Kata Kunci: Blockchain; YOLOv8-cls; Klasifikasi Mutu; Rantai Pasok; Smart Contract; Flask; Ethereum Sepolia

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia yang memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian [10]. Meningkatnya permintaan kopi berkualitas tinggi, khususnya *specialty coffee*, mengharuskan pelaku industri menerapkan standar kontrol kualitas yang ketat [18]. Standar internasional seperti *Specialty Coffee Association* (SCA) menilai kualitas kopi berdasarkan persentase cacat fisik dan warna pada biji kopi hijau [6]. Kesalahan dalam memilih biji yang cacat dapat menurunkan kualitas cita rasa, sehingga proses inspeksi pasca-panen menjadi sangat penting untuk menentukan harga jual kopi di pasar global [11].

Saat ini, sebagian besar UMKM kopi di Indonesia masih melakukan inspeksi kualitas secara manual menggunakan mata telanjang [18]. Cara ini memiliki banyak kekurangan karena sangat subjektif, lambat, dan rentan terhadap kesalahan akibat kelelahan pekerja [?]. Selain itu, data hasil inspeksi biasanya hanya dicatat dalam basis data tunggal (terpusat). Sistem penyimpanan ini tidak aman karena pihak perantara dalam rantai pasok bisa saja mengubah atau menghapus data tersebut untuk keuntungan sepihak [?].

Di sisi lain, tren konsumen global saat ini sangat peduli terhadap asal-usul dan keaslian produk yang mereka beli (*traceability*) [?]. Konsumen ingin bukti nyata tentang dari mana kopi itu berasal dan bagaimana kualitasnya diukur [?]. Sistem logistik konvensional tidak bisa memberikan bukti digital yang transparan dan sulit diubah, sehingga sering kali membuat pembeli luar negeri ragu dengan klaim kualitas dari eksportir lokal [14]. Hal ini menjadi masalah utama (*research gap*) yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana membuat sistem inspeksi yang akurat sekaligus memiliki pencatatan data yang transparan dan aman [12].



Citation: Putra, A. R. Integrasi YOLOv8-cls dan Blockchain untuk Keterlacakan Kopi. *Met. Lit. Ta. Tul* 2026, 1, 0.
<https://doi.org/10.3390/metlit1010000>

Received: 16 Mei 2026

Revised: 17 Mei 2026

Accepted:

Published:



Copyright: © 2026 by the authors. Licensee CITI Labs, Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Artikel ini terbuka sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku menggunakan Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Untuk menjawab masalah ini, penelitian ini menggunakan model kecerdasan buatan YOLOv8n-cls sebagai alat inspeksi visual otomatis [8]. Varian YOLO *Nano* dipilih karena ukurannya kecil, sehingga bisa dijalankan dengan cepat di perangkat komputer biasa tanpa kehilangan akurasi yang berarti [2]. Namun, AI saja tidak cukup. Agar data hasil deteksi AI tidak bisa diubah oleh pihak logistik, kami menggabungkannya dengan teknologi blockchain melalui *Smart Contract* [5].

Penelitian ini menghubungkan proses pelatihan model YOLO di Google Colab, pembuatan kontrak pintar Solidity, dan penggunaan Flask serta Web3.py sebagai jembatan penghubungnya. Kami menggunakan jaringan Ethereum Sepolia Testnet untuk menguji sistem ini tanpa harus membayar biaya transaksi nyata [3]. Hasil akhirnya adalah sebuah sistem logistik yang otomatis, transparan, dan datanya bisa dilacak oleh siapa saja [4,15].

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Proses inspeksi manual biji kopi sangat subjektif dan rentan terhadap kesalahan pekerja.
2. Sistem penyimpanan data logistik terpusat sangat mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Belum ada sistem penghubung (*middleware*) otomatis yang mengirimkan hasil AI langsung ke blockchain untuk mencegah masuknya data palsu sejak awal (*oracle problem*).

1.3. Rumusan Masalah

Penelitian ini fokus untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana performa model YOLOv8n-cls dalam mengklasifikasikan 17 jenis cacat pada biji kopi?
2. Bagaimana cara *Smart Contract* mencatat dan menjaga keamanan data kualitas kopi di jaringan Ethereum Sepolia?
3. Apakah sistem Flask mampu bekerja dengan baik untuk memvalidasi dan mengirimkan data hasil AI ke blockchain secara otomatis?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengukur tingkat akurasi model YOLOv8n-cls menggunakan matriks kebingungan (*Confusion Matrix*).
2. Membuat *Smart Contract* menggunakan bahasa Solidity sebagai tempat penyimpanan data kopi yang tidak bisa diubah.
3. Membangun aplikasi web (*dashboard*) yang bisa menampilkan hasil deteksi kamera dan bukti transaksinya di blockchain.

2. Penelitian Terkait

Penggunaan kecerdasan buatan untuk bidang pertanian sudah banyak diteliti. Gope *et al.* [8] membandingkan beberapa algoritma YOLO untuk mendeteksi cacat pada biji kopi, dan hasilnya menunjukkan bahwa YOLO memberikan kombinasi terbaik antara kecepatan dan akurasi. Thai *et al.* [21] juga berhasil membuat aplikasi klasifikasi cacat kopi secara *real-time*. Al-Zihairy [2] dan Vaghela *et al.* [22] membuktikan bahwa model YOLOv8 sangat cocok digunakan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Namun, semua penelitian ini hanya berhenti pada proses deteksi dan tidak membahas cara menyimpan data tersebut secara aman di sistem logistik.

Di sisi lain, penelitian tentang transparansi rantai pasok banyak menggunakan teknologi blockchain. Alamsyah *et al.* [1] membuat rancangan pelacakan kopi menggunakan blockchain. Hasan *et al.* [9] menggabungkan sensor IoT dengan kontrak pintar untuk pertanian. Pratama *et al.* [16] menggunakan *Smart Contract* untuk industri sawit. Kelemahan terbesar dari penelitian-penelitian ini adalah mereka masih mengandalkan manusia untuk

mengetik atau mengunggah data awal ke sistem (*oracle bottleneck*). Jika manusia memasukkan data yang salah atau berbohong, maka kebohongan itu akan tersimpan selamanya di blockchain [7,13].

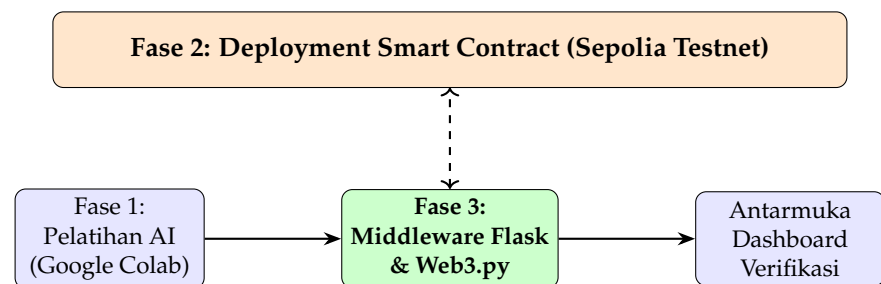
Untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini mencoba menggabungkan AI dan blockchain seperti yang disarankan oleh Charles *et al.* [4]. Kami mengurangi campur tangan manusia dengan cara menggunakan nilai keyakinan (*confidence score*) dari YOLOv8 sebagai syarat otomatis untuk menjalankan *Smart Contract*. Dengan cara ini, data yang masuk ke blockchain lebih terjamin kebenarannya karena berasal langsung dari sistem komputer.

3. Metodologi

3.1. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama:

1. **Fase AI (Google Colab):** Menyiapkan gambar biji kopi, mengatur ukuran gambar, membagi data, dan melatih model YOLOv8n-cls.
2. **Fase Blockchain (Remix IDE):** Menulis kode Solidity, melakukan kompilasi, dan mengunggahnya (*deploy*) ke jaringan Ethereum Sepolia.
3. **Fase Middleware (Flask):** Membuat aplikasi web dengan Python (Flask) dan Web3.py untuk memproses gambar, memeriksa hasil AI, dan mengirim transaksi ke blockchain.



Gambar 1. Alur integrasi sistem dari pemrosesan AI hingga penyimpanan blockchain.

3.2. Dataset dan Prapemrosesan

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 979 gambar biji kopi mentah. Gambar ini dibagi menjadi 778 data latih (*training*) dan 201 data validasi. Terdapat 17 kategori cacat yang digunakan. Setiap gambar diubah ukurannya menjadi 224×224 piksel agar seragam dan memperingan kerja komputer saat proses pelatihan model. Distribusi jumlah gambar untuk masing-masing kelas cacat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Jumlah Citra Biji Kopi per Kelas Dataset

No	Kategori Kelas (Standar SCA)	Jumlah Citra
1	<i>Healthy Bean</i> (Biji Sehat)	120
2	<i>Black Bean</i> (Biji Hitam)	65
3	<i>Sour Bean</i> (Biji Asam)	60
4	<i>Broken Bean</i> (Biji Pecah)	58
5	<i>Insect Damage</i> (Rusak Serangga)	55
6	<i>Fungus Damage</i> (Berjamur)	52
7–17	Gabungan 11 Kelas Cacat Lainnya	569
Total Keseluruhan		979 Citra

3.3. Parameter Pelatihan Model

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pelatihan model YOLOv8n-cls dilakukan dengan mengatur beberapa parameter kunci (*hyperparameters*). Detail konfigurasi yang diterapkan di lingkungan Google Colab ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Konfigurasi *Hyperparameter* Pelatihan YOLOv8n-cls

Parameter	Nilai Konfigurasi
Ukuran Citra (<i>Image Size</i>)	224 × 224
Jumlah Iterasi (<i>Epoch</i>)	50
<i>Batch Size</i>	16
Algoritma Optimisasi	AdamW
<i>Learning Rate</i> Awal	0,000476
Momentum	0,9
Perangkat Keras (<i>Device</i>)	Tesla T4 GPU (Google Colab)

Keputusan klasifikasi pada lapisan akhir model menggunakan fungsi *Softmax* untuk menghasilkan probabilitas tebakan antara 0 hingga 1. Rumus *Softmax* ditunjukkan pada Persamaan (1):

$$\sigma(\mathbf{z})_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \quad (1)$$

Nilai probabilitas $\sigma(\mathbf{z})_i$ inilah yang kita sebut sebagai *Confidence Score*. Angka ini sangat penting karena aplikasi Flask akan menggunakannya untuk memutuskan apakah hasil deteksi AI cukup bagus untuk dikirim ke blockchain atau tidak.

Evaluasi performa model dihitung menggunakan metrik F1-Score, seperti yang ditunjukkan pada Persamaan (2):

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{2 \cdot TP}{2 \cdot TP + FP + FN} \quad (2)$$

Di mana variabel *TP* (*True Positive*) melambangkan jumlah prediksi kelas yang sesuai dengan data aktual, *FP* (*False Positive*) mengindikasikan prediksi positif yang keliru (model menebak cacat pada spesimen yang aslinya tidak cacat), dan *FN* (*False Negative*) menunjukkan jumlah target aktual yang gagal dideteksi oleh model. Metrik *Precision* mengukur rasio ketepatan dari keseluruhan prediksi positif yang dihasilkan, sedangkan *Recall* mengukur tingkat sensitivitas model dalam menemukan kembali seluruh data target yang sebenarnya. F1-Score digunakan untuk memberikan evaluasi performa yang lebih seimbang antara presisi dan sensitivitas, sehingga mencegah bias evaluasi akibat ketidakseimbangan jumlah sampel antarkelas klasifikasi.

3.4. Alur Kerja Middleware Flask

Aplikasi Flask bertugas sebagai pengatur alur kerja (*controller*). Proses kerja sistem ini adalah sebagai berikut:

1. **Upload:** Pengguna mengunggah gambar kopi melalui halaman web.
2. **Inference:** Flask mengirim gambar tersebut ke model YOLOv8 untuk dianalisis.
3. **Threshold Check:** Flask mengecek nilai *Confidence Score* dari YOLO. Jika nilainya $\geq 60\%$, proses dilanjutkan. Jika di bawah itu, data ditolak.
4. **Blockchain Transaction:** Flask membuat transaksi menggunakan pustaka Web3.py, menandatangani dengan *Private Key*, dan membayar biaya *Gas Fee*.
5. **Verify:** Data dikirim ke Ethereum Sepolia, dan web akan menampilkan tautan menuju penjelajah Etherscan untuk verifikasi.

Biaya yang dibutuhkan untuk mengirim transaksi (*Gas Fee*) dihitung menggunakan Persamaan (3):

$$T_{\text{cost}} = G_{\text{limit}} \times G_{\text{price}} \quad (3)$$

Di mana variabel T_{cost} merupakan total biaya transaksi yang harus dibayarkan, G_{limit} adalah batas maksimal unit gas komputasi yang dialokasikan untuk mencegah kegagalan saat eksekusi *Smart Contract*, dan G_{price} adalah harga per unit gas (umumnya dalam satuan Gwei) yang bersedia dibayarkan oleh pengirim. Perhitungan estimasi biaya ini sangat

esensial agar transaksi dari *middleware* Flask dapat diterima, diverifikasi, dan dicatat oleh validator di jaringan Ethereum Sepolia secara tepat waktu.

4. Hasil dan Pembahasan

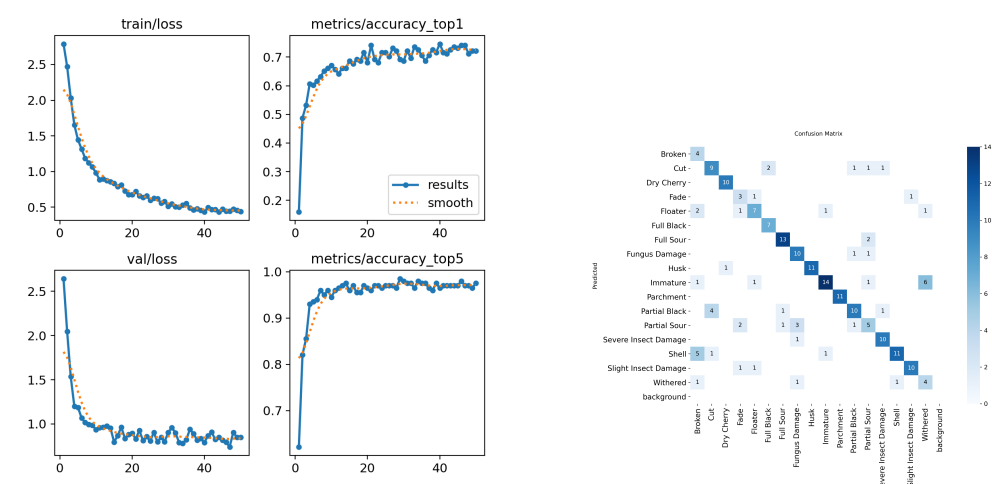
4.1. Hasil Pelatihan Model Visi Komputer

Proses penyiapan pustaka dan pelatihan model dilakukan di Google Colab. Gambar 2 memperlihatkan log proses tersebut.



Gambar 2. Proses inisialisasi dan hasil akhir pelatihan model di Google Colab.

Berdasarkan log di Gambar 2c, model mencapai akurasi *Top-1* sebesar 74,13% dan *Top-5* sebesar 98,01%. Angka 74,13% untuk *Top-1* ini sudah cukup baik dan masuk akal. Hal ini dikarenakan ukuran dataset yang kita gunakan tergolong kecil (hanya 979 gambar), bentuk cacat kopi antar kelas yang sangat mirip secara visual, dan penggunaan arsitektur YOLO tipe *Nano* yang memang mengorbankan sedikit akurasi demi mendapatkan kecepatan pemrosesan yang tinggi untuk perangkat kecil.



Gambar 3. Grafik performa selama pelatihan dan sebaran akurasi tebakan.

Grafik *loss* pada Gambar 3a menunjukkan kurva yang menurun dengan stabil, yang berarti model belajar dengan baik dan tidak mengalami *overfitting*. Matriks kebingungan di Gambar 3b menunjukkan bahwa sebagian besar tebakan model sudah benar (terkumpul di garis miring tengah).



(a) Gambar Asli (Kebenaran Dasar)

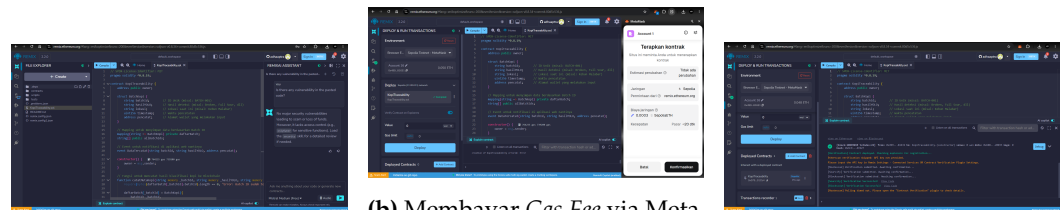
(b) Hasil Deteksi Model

Gambar 4. Perbandingan antara data asli dan hasil tebakan model YOLOv8.

Pada Gambar 4b, terlihat bahwa model bisa menempatkan kotak deteksi (*bounding box*) dengan tepat dan memberikan nilai probabilitas di atas 80% untuk berbagai jenis cacat.

4.2. Implementasi Smart Contract

Kode penyimpanan data ditulis dengan Solidity di Remix IDE dan diunggah ke jaringan blockchain (Gambar 5).



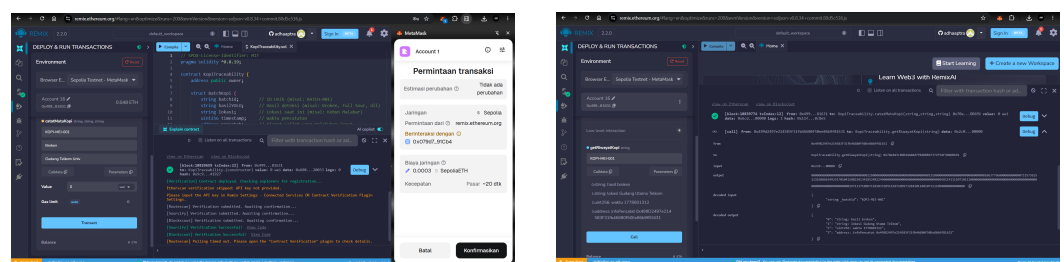
(a) Kode Solidity

(b) Membayar Gas Fee via MetaMask

(c) Alamat Kontrak Pintar

Gambar 5. Proses pembuatan dan *deployment* Smart Contract.

Gambar 5a menunjukkan struktur tempat kita menyimpan ID, nama cacat, dan lokasi. Setelah membayar biaya transaksi dengan MetaMask (Gambar 5b), kita mendapatkan alamat kontrak resmi di jaringan Sepolia (Gambar 5c). Kami juga melakukan uji coba manual di Remix (Gambar 6) untuk memastikan kode berjalan lancar sebelum disambungkan ke web.



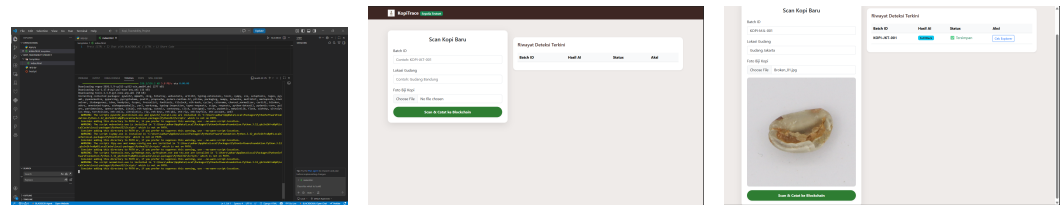
(a) Mengisi Data Manual

(b) Membaca Data yang Tersimpan

Gambar 6. Pengujian fungsi tulis dan baca pada Smart Contract.

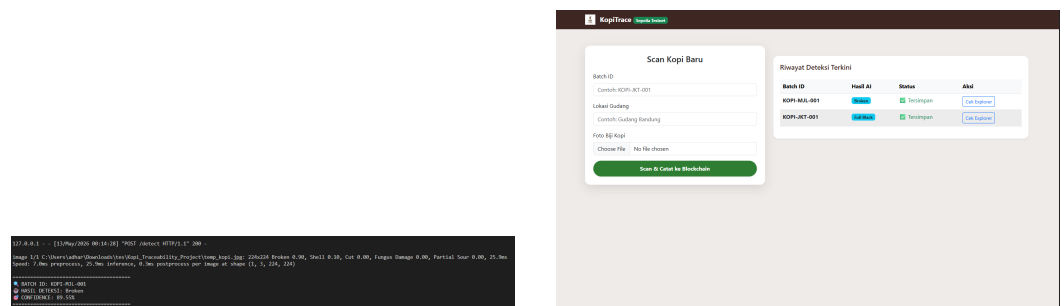
4.3. Hasil Integrasi Web dan Blockchain

Aplikasi web dijalankan menggunakan Flask. Gambar 7 menunjukkan saat *server* mulai hidup dan tampilan halaman bagi pengguna.

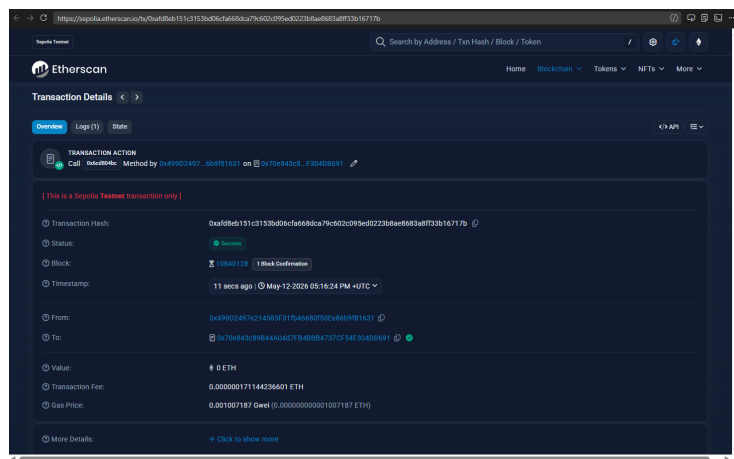


(a) Menjalankan Server Flask (b) Tampilan Awal Web (c) Formulir Unggah Gambar
Gambar 7. Menghubungkan aplikasi web dengan sistem *backend* Python.

Ketika pengguna mengunggah gambar kopi (Gambar 7c), sistem Flask memproses semuanya di latar belakang. Bukti bahwa proses ini berjalan otomatis terlihat pada Gambar 8.



(a) Kecepatan dan Hasil Deteksi di Terminal (b) Tabel Riwayat di Web KopiTrace



(c) Bukti Transaksi Sukses di Etherscan

Gambar 8. Proses otomatisasi pencatatan hasil deteksi ke blockchain.

Pada Gambar 8a, terlihat bahwa model menganalisis gambar hanya dalam waktu **25,9 milidetik** dengan skor keyakinan **89,55%**. Kecepatan ini sangat baik jika sistem ini nantinya dipasang di kamera pabrik berjalan (*conveyor belt*). Karena skornya di atas batas minimal 60%, Flask langsung membuat transaksi ke jaringan Ethereum. Hasilnya langsung muncul di tabel web pengguna (Gambar 8b), dan saat tautannya diklik, website Etherscan mengonfirmasi bahwa transaksi berhasil disimpan secara permanen (Gambar 8c).

4.4. Evaluasi Performa Blockchain

Untuk memberikan gambaran operasional jaringan, performa interaksi *Smart Contract* dengan jaringan Ethereum Sepolia dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Evaluasi Metrik Kinerja Jaringan Blockchain (Sepolia Testnet)

Parameter Pengujian	Hasil Pengamatan
Rata-rata <i>Gas Used</i>	~145.000 Wei per transaksi
Rata-rata Waktu Konfirmasi (<i>Latency</i>)	~13,5 Detik
Format <i>Transaction Hash</i>	SHA-256 (0x...)
Sifat Penyimpanan Data (<i>Immutability</i>)	Permanen (Tidak dapat diubah)
Tingkat Transparansi	Verifikasi Publik via Etherscan

Tabel 3 menunjukkan bahwa meskipun proses deteksi gambar berjalan sangat cepat (25,9 ms), pencatatan ke blockchain memerlukan waktu tunggu sekitar 13,5 detik karena menunggu persetujuan jaringan (*mining block*). Waktu ini dianggap sangat wajar untuk keperluan dokumentasi logistik harian.

5. Keterbatasan Penelitian

Meskipun sistem ini memberikan hasil yang positif, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pengujian jaringan blockchain hanya dilakukan di *Sepolia Testnet*, yang tidak sepenuhnya menggambarkan fluktuasi biaya *Gas* jika dijalankan di jaringan utama Ethereum (*Mainnet*). Kedua, ukuran dataset sebanyak 979 gambar masih relatif kecil untuk mencakup seluruh variasi bentuk dan warna cacat kopi dari berbagai daerah. Ketiga, arsitektur perangkat lunak ini belum diuji coba secara langsung pada perangkat keras nyata seperti kamera sensor IoT atau ban berjalan di pabrik.

6. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara visi komputer YOLOv8n-cls dan teknologi blockchain Ethereum dapat bekerja dengan baik untuk mendata kualitas kopi. Model AI berhasil mendeteksi cacat biji kopi dengan kecepatan 25,9 ms per gambar dan akurasi *Top-5* sebesar 98,01%. Selain itu, penggunaan aplikasi Flask sebagai jembatan penghubung berhasil mengatasi masalah kerentanan input manual. Sistem ini memastikan hanya hasil deteksi AI dengan probabilitas tinggi yang dikirim ke blockchain, sehingga mencegah manusia memasukkan data palsu. Dengan pendekatan ini, UMKM kopi lokal dapat memiliki catatan logistik yang aman, transparan, dan tidak bisa diubah, yang sangat berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen internasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah dataset dan menguji sistem pada jaringan blockchain jenis *Layer-2* agar biaya transaksi logistik menjadi lebih murah.

Ucapan Terima Kasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Teknologi Informasi, Telkom University, Jakarta, atas fasilitas komputasi yang disediakan. Penamaan kategori cacat dalam dataset diadaptasi dari panduan *Specialty Coffee Association*.

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Penggunaan Akal Imitasi (AI): Penulis menggunakan bantuan model kecerdasan buatan komersial semata-mata untuk merapikan struktur kalimat dan memperbaiki tata bahasa. Ide penelitian, penulisan kode program, dan analisis hasil dilakukan sepenuhnya oleh penulis.

Referensi

1. Alamsyah, A.; *et al.* Blockchain traceability model in the coffee industry. *Journal of Open Innovation* **2023**, *9*(1), 100008.
2. Al-Zihairy, A.K.; Abdelkareem, A.E. Optimizing yolov8-cls: A step towards smarter edge environments. Dalam *Proceedings of ICETI*, 2024, pp. 1–6.
3. Buterin, V.; Wood, G. Cost-Efficient Smart Contract Deployment on Public Testnets for Prototyping. Dalam *Proceedings of International Conference on Decentralized Systems*, 2025, pp. 112–125.
4. Charles, V.; *et al.* A critical analysis of the integration of blockchain and artificial intelligence for supply chain. *Annals of Operations Research* **2023**, doi:10.1007/s10479-023-05400-y.
5. Ersoy, M.; Gürfidan, R. Blockchain-based asset storage and service mechanism. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies* **2023**, *34*(5), e4752.
6. Fadli, F.; *et al.* Analysis of Coffee Quality Control Based on SCA Standards. *International Journal of Economic and Agribusiness Development Studies* **2024**, *2*(1), 45–58.
7. Gandhi, S.T. AI-Driven Smart Contract Security in Supply Chain. *International Journal of Advanced Research in Computer Science* **2025**, *8*(1), 104–115.
8. Gope, H.L.; *et al.* Comparative analysis of YOLO models for green coffee bean detection. *Scientific Reports* **2024**, *14*, 28946.
9. Hasan, H.R.; *et al.* Smart agriculture assurance: IoT and blockchain. *Computers and Electronics in Agriculture* **2024**, *216*, 108420.
10. Kementerian Pertanian RI. *Laporan Proyeksi Ekonomi Kopi Nusantara 2024-2025* (Technical Report); Kementerian Pertanian Republik Indonesia: Jakarta, Indonesia, 2024.
11. Kuruppuarachchi, C.; *et al.* Grading of Specialty-Grade Coffea arabica Beans using Machine Learning. *Food Analytical Methods* **2026**, *19*(2), 312–324.
12. Ligar, B.; *et al.* Design of a Traceability System for a Coffee Supply Chain. *Journal of Industrial Engineering and Management* **2024**, *17*(3), 189–204.
13. Minango, J.; *et al.* Exploring the use of blockchain for verifiable certificates. Dalam *Proceedings of International Conference on Innovation*, 2023, pp. 78–85.
14. Mirabelli, G.; Solina, V. Blockchain and agricultural supply chains traceability. *Procedia Manufacturing* **2020**, *42*, 114–121.
15. Ogunyankinnu, T.; *et al.* Blockchain and AI synergies for supply chain management. *International Journal of Management Research* **2022**, *5*(4), 231–245.
16. Pratama, A.H.; *et al.* Modeling of smart contract for palm oil supply chain. *AIP Conference Proceedings* **2025**, *3142*, 020045.
17. Rahman, A.; Wibowo, S. Analisis Kesadaran Konsumen Terhadap Asal-Usul Biji Kopi Lokal. *Jurnal Teknologi Agrikultur Nusantara* **2023**, *5*(2), 87–99.
18. Sirappa, M.P.; *et al.* Standardisasi pengolahan biji kopi berkualitas. *Warta BSIP Perkebunan* **2024**, *40*(1), 12–21.
19. Surbakti, E.W.; *et al.* Design of a Smart-Contract FinTech Model for MSME. *Journal of Information and Telecommunication Engineering* **2026**, *7*(2), 145–156.
20. Suryani, L. Evaluasi Kerentanan Manipulasi Data pada Sistem Logistik Tradisional. *Jurnal Keamanan Sistem Informasi* **2022**, *9*(1), 34–45.
21. Thai, H.D.; *et al.* Coffee bean defects automatic classification realtime application. *IEEE Access* **2024**, *12*, 45612–45625.
22. Vaghela, R.; *et al.* Land cover classification using versions of yolo. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations* **2025**, *16*, 1412–1424.

Catatan dari Penerbit: Ini adalah artikel penelitian mahasiswa.